

궁극의 물류게임 체인저 자율운항선박

2022. 11. 9.

자율운항선박기술개발사업 통합사업단
최 진

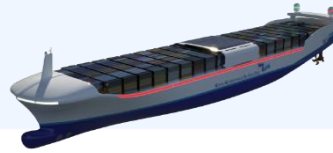


목 차

1. 자율운항선박 개념
2. 글로벌 동향과 전망
3. 국내외 기술개발 현황
4. 우리의 현황과 대응

자율운항선박 개념



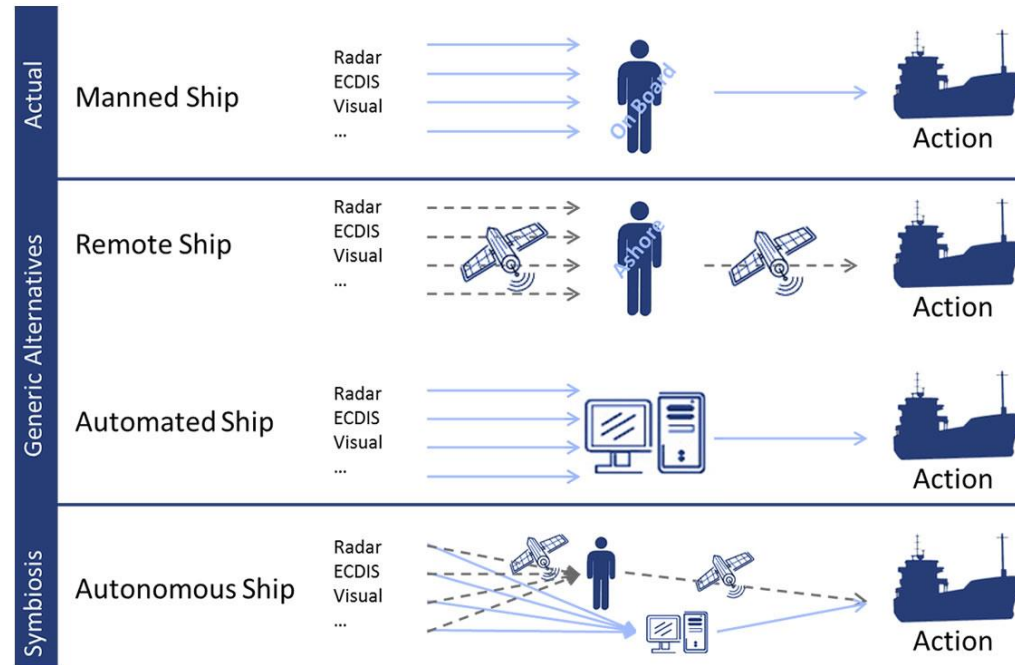


MUNIN 프로젝트(2012~2014)

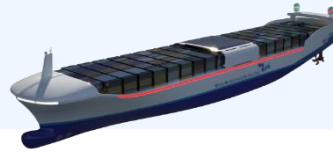
☑ 자율운항선박을 해운산업의 미래 경쟁력 유지를 위한 핵심요소로 인식

☑ 자율운항선박의 정의

- 원격제어선박(Remote Ship): 육상 원격제어사를 통한 선박 운용
- 자동화(무인)선박(Automated Ship): 선원의 개입없이 선상에서 의사결정
- 자율운항선박(Autonomous Ship) = 원격제어선박 + 자동화선박



출처: <http://www.unmanned-ship.org/munin>



MUNIN 프로젝트(2012~2014)

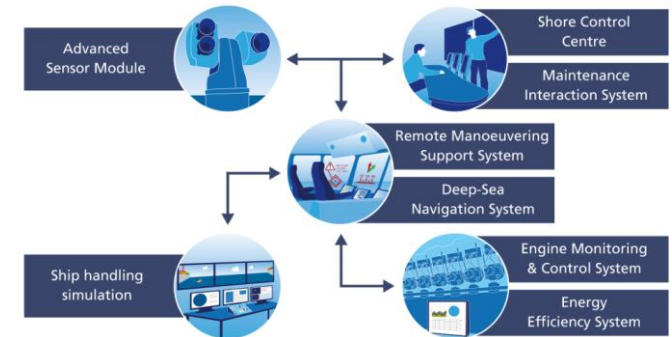
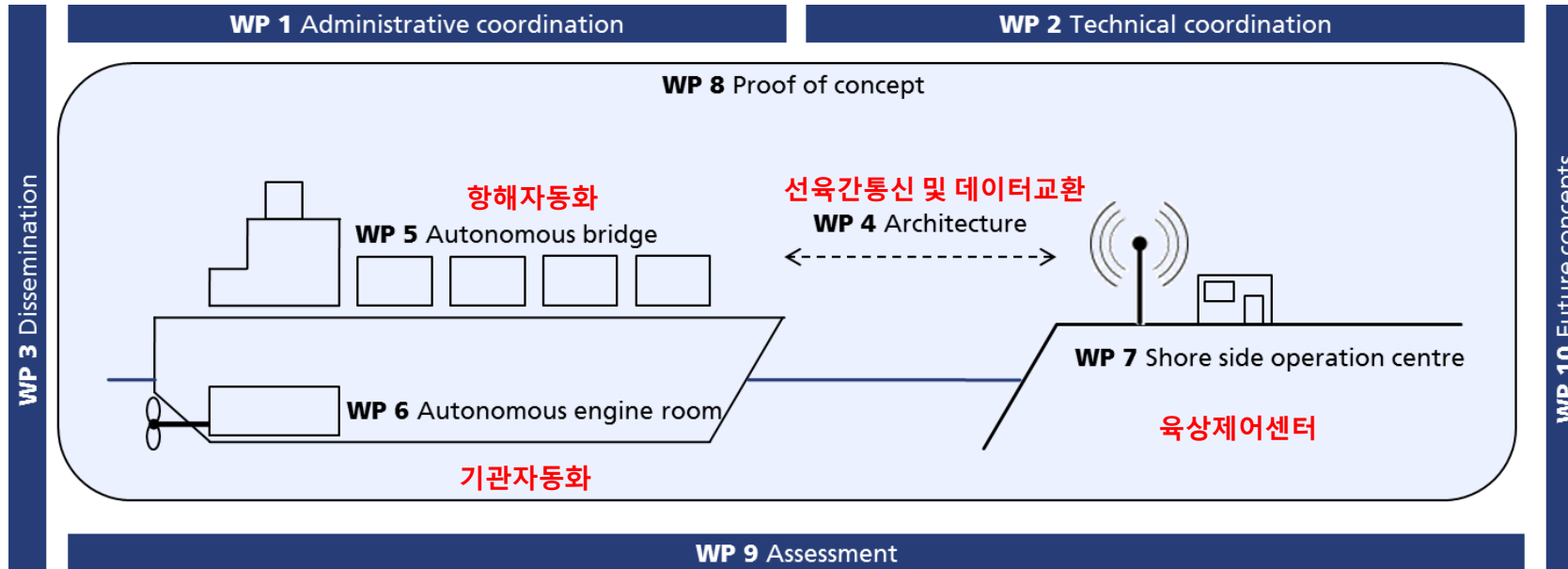
☑ 센서 기반 자율주행 기술은 이미 육상과 항공에서 활용 중

☑ 자율운항선박 핵심기술

- 항해자동화(Autonomous Bridge)
- 기관자동화(Autonomous Engine Room)
- 선육간통신 및 데이터교환(Architecture)
- 육상제어센터(Shore Side Operation Center)



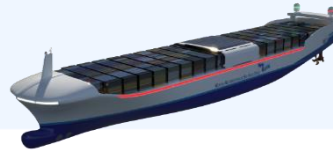
Maritime Unmanned Navigation
through Intelligence in Networks



출처: <http://www.unmanned-ship.org/munin>

글로벌 동향과 전망

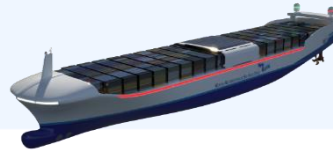




글로벌 기술개발 로드맵

- ☑ 유럽, 일본 중심의 기술개발 선도(2030년 전후 상용화를 목표)
- ☑ 일본은 선내·육상 데이터 통신 국제 표준 선도 (ISO19847/19848)
- ☑ 자국 연안 항해 중심으로 개발, 시범운항 적용 중
- ☑ 국제 항해를 위한 법적 근거 마련 필요

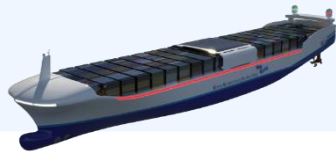




🌐 국제해사기구(IMO) 자율운항선박 정책 동향

- ☑ 자율운항선박, **MASS(Maritime Autonomous Surface Ship)**로 정의
- ☑ 2018년 제98차 해사안전위원회(MSC) MASS 규정화식별작업(RSE) 착수
- ☑ 2019년 제101차 MSC, Interim Guidelines for MASS 승인
- ☑ 2021년 제103차 MSC, RSE 마무리
 - MASS 용어 및 정의 구체화
 - 자율운항 4단계* 구분
- ☑ 2022년 제105차 MSC, **MASS Code 개발 로드맵 수립, 2028년 강제화 목표**

자율수준 1	Ship with automated process and decision support (정의) 부분적 자율운항지원 자동화 단계 및 선원의 의사결정을 지원하는 기능을 가진 선박	
자율수준 2	Remotely controlled ship with seafarers on board (정의) 선원이 승선, 원격 제어 선박, 시스템 고장 시 선원이 직접 대응	
자율수준 3	Remotely controlled ship without seafarers on board (정의) 선원이 비 승선, 원격 제어 선박, 시스템 고장을 대비하여 Stand-by 시스템 구축	
자율수준 4	Fully autonomous ship (정의) 완전 무인 자율운항 선박	



글로벌 시장 전망 분석

[자율운항선박 글로벌 시장 전망(2020~2030, \$Million)]

LEVEL OF AUTONOMY	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	CAGR (2020-2030)
Semi-autonomous	84,846.7	88,133.3	92,315.7	97,446.5	103,595.6	110,309.8	117,647.3	125,673.6	134,462.0	144,094.1	154,662.0	6.2%
Fully Autonomous	996.6	1,530.1	2,126.7	2,804.2	3,582.3	4,461.7	5,456.6	6,583.0	7,859.4	9,307.0	10,949.9	27.5%
TOTAL	85,843.3	89,663.3	94,442.4	100,250.6	107,177.9	114,771.5	123,103.9	132,256.6	142,321.4	153,401.1	165,611.8	6.8%

- 부분자율운항 보다 완전자율운항선박 분야를 중심으로 성장 예상(연평균 27.5% 성장률)

[지역별 완전자율운항선박 시장 전망(2020~2030, \$Million)]

REGION	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	CAGR (2020-2030)
North America	77.6	121.8	171.5	228.1	293.5	367.7	452.1	548.0	657.2	781.5	923.2	28.6%
Europe	392.5	630.5	902.3	1,216.8	1,584.4	2,007.2	2,493.7	3,053.4	3,697.2	4,438.1	5,290.5	30.3%
Asia-Pacific	516.1	760.8	1,028.7	1,326.9	1,662.9	2,034.9	2,447.3	2,905.2	3,413.9	3,979.9	4,610.1	24.8%
LAMEA	10.4	16.9	24.2	32.3	41.5	51.9	63.5	76.5	91.1	107.5	126.0	29.0%
Total	996.6	1,530.1	2,126.7	2,804.2	3,582.3	4,461.7	5,456.6	6,583.0	7,859.4	9,307.0	10,949.9	27.5%

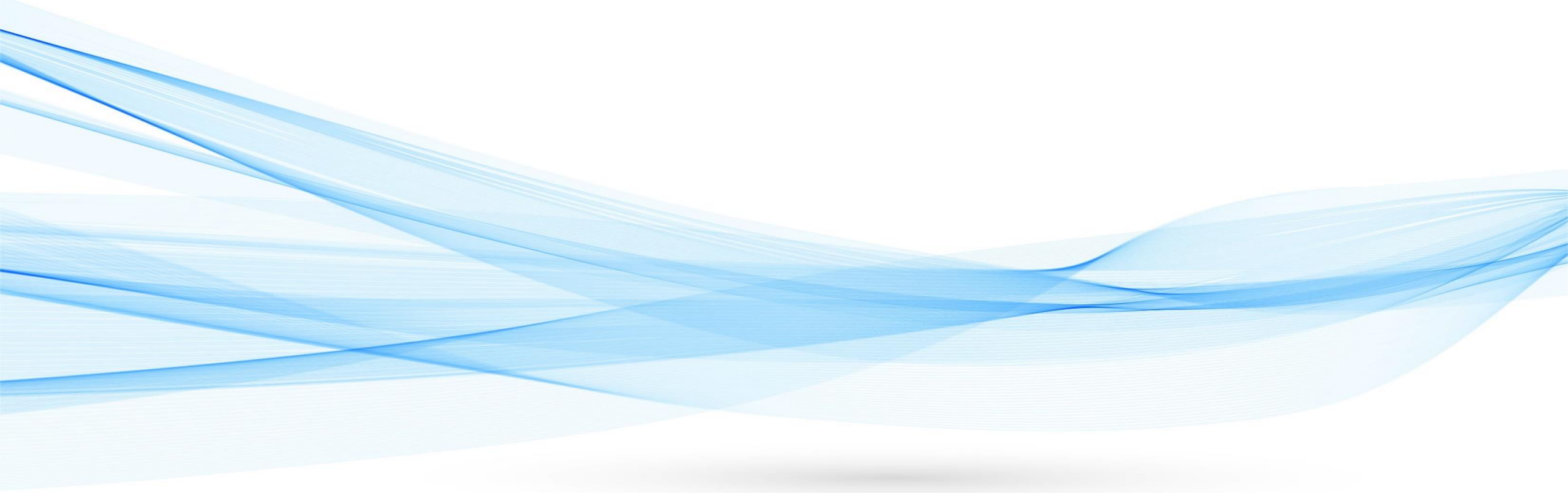
- 아시아태평양 시장을 2030년 유럽이 추월 전망

Source: Primary & Secondary Research and AMR Analysis

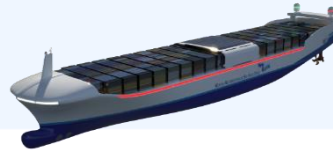
LAMEA: Latin America, Middle East and Africa

출처: Allied Market Research Report 2020

국내외 기술개발 현황

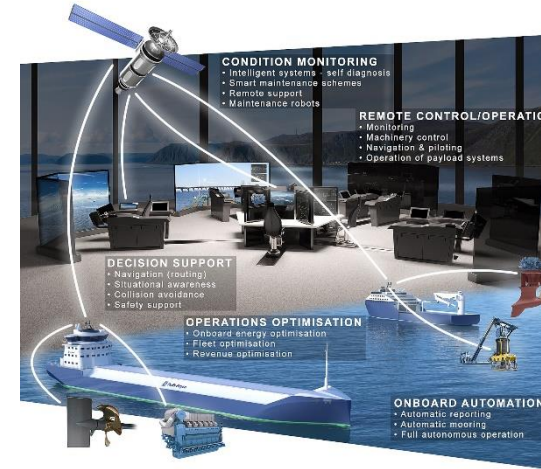


국내외 기술개발 현황

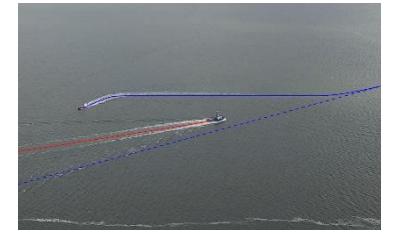


국외 자율운항선박 기술개발 사례

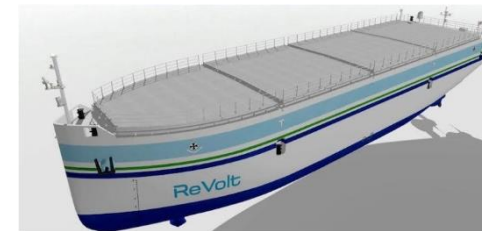
프로젝트명	국가(회사/기관)	예산	주요 내용
AAWA	영국(롤스로이스)	660만 EUR	원격 및 자율운항 실현화를 위한 연구
AUTOSEA	노르웨이	1100만 NOK	다중 센서 데이터 융합을 통한 충돌 회피 기술 개발 w/ NTNU, SINTEF
ENABLE S3	오스트리아(AVL)	6400만 EUR	무인 자율 기술 사이버 테스트 환경 개발
NOVIMAR	네덜란드	790만 EUR	자율운항선박의 그룹화와 통제 기술 개발
ASTAT	노르웨이		피요르드 지역 트럭운송 무인선박 대체
Milli-Ampere	노르웨이(NTNU)		항구 사이의 짧은 거리를 무인선박으로 통행
ReVolt	노르웨이(DNVGL)		무인 전기 구동 자율운항선박 개발
Roboat	네덜란드(AMS)	2500만 EUR	내륙수로용 자율운항 보트 개발
Hronn	노르웨이(Kongsberg)		무인 자율운항선박 개발
Mayflower	영국(Plymouth Univ)	1000만 GBP	메이플라워호 대서양횡단 400주년 기념 세계 최초 완전 자율운항선박 개발 w/ IBM



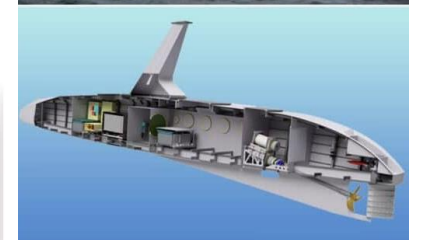
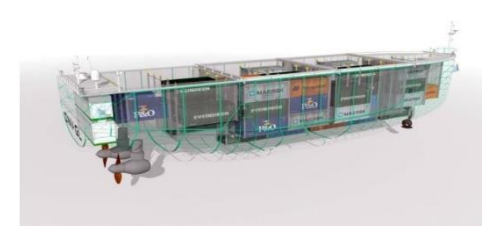
영국 AAWA



노르웨이 AUTOSEA

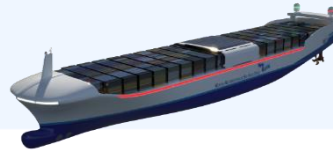


노르웨이 ReVolt



영국 Mayflower

국내외 기술개발 현황

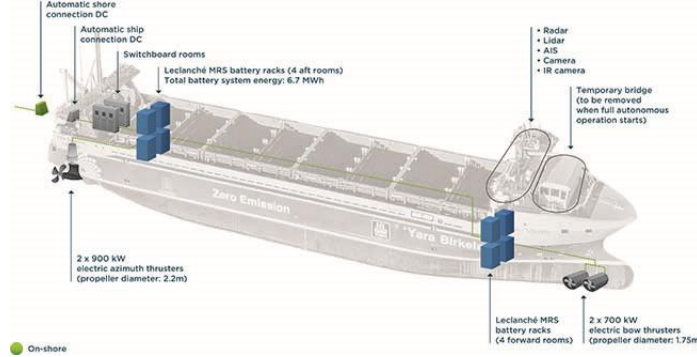


국외 자율운항선박 기술개발 사례



Finferries Falco호:

영국 롤스로이스, 핀란드 핀페리 개발
육상원격제어 기반 자율운항선박(카페리) 시험운항 수행



Yara Birkeland호:

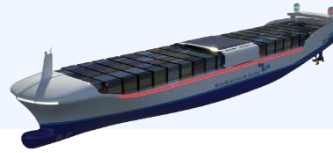
노르웨이 야라인터내셔널, Kongsberg
120TEU급 전기추진 컨테이너선
2022년 4월 시험운항 성공, 2년간 인증을 위한 시험운항 수행



MEGURI2040 프로젝트:

일본선사, 선급, 연구소, 기업 등 30개 기관이 참여하는
DFFAS 콘소시움
749GT급 컨테이션, 대상 도쿄만(도쿄) ~ 이세만(나고야),
790 km 시험운항

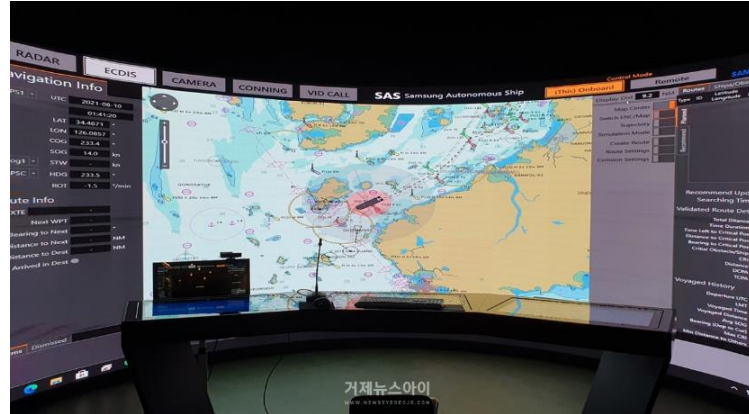
DFFAS: Designing the Future of Full Autonomous Ship



국내 자율운항선박 기술개발 사례

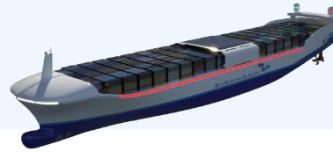
삼성중공업 SAS(Samsung Autonomous Ship):

- 예인선박(Tug boat) Samsung T-8호(L=30m)에 탑재
- 원격운항·충돌회피 테스트 ('20.10.)
- 목포해양대 실습선, 세계로호 탑재, 충돌회피 테스트 ('21.9.)



출처: 삼성중공업, megaeconomy.co.kr

출처: 거제뉴스아이



국내 자율운항선박 기술개발 사례

아비커스(Avikus), HiNAS: AI/센서융합 기반 항해보조시스템

- 12인승 크루즈 포항운하 오토파일럿 시험 ('21.6.), 소형 레저보트 적용 ('22.9.)
- HiNAS 2.0 ('22.8.) 시험, LNG 운반선 프리즘 커버리지 적용



Vision based Object Detection

- Accurate & Robust Ship Localization



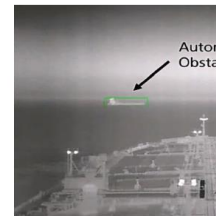
AR Visualization

- Intuitive Collision & Grounding Alarm



Night Vision Using IR Camera

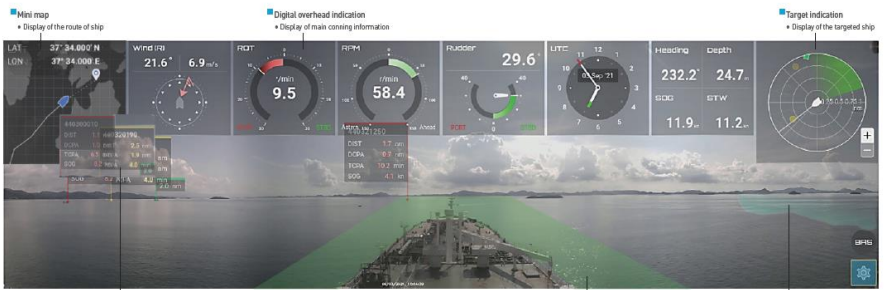
- Useful for Restricted Visibility Condition such as Night and Heavy Fog



출처: Avikus Catalogue HiNAS

SUPPER WIDE VIEW SCREEN

Valuable information show on screen



- Collision Alert
- Display of the information of the targeted ship
- Display of the different color information box as per risk level (Red / Yellow / Green)



• Web browser on mobile phone & tablet on ship

Equipment	Specification
E.O. camera	1920 × 1080, HFOV 85°
I.R. camera	640 × 512, HFOV 50°
Single board computer	8-Core ARMv8 2.64-Bit CPU, VLIW vision processor
Main server	3TB HDD, 16GB DDR4, Class Type approval
Monitor	27 inches (1920 × 1080) or 48.5 inches (1920 × 540)

HARDWARE CONFIGURATION

- I.R. camera - Total Field of View of 100°
- E.O. camera - Total Field of View of 180°

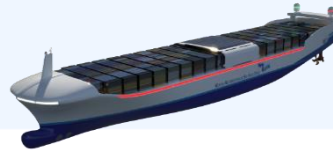
Single board computer (image processing)

Main Server

Super Wide View Screen

• No-go area

• display based on ENC



🎯 국내 자율운항선박 기술개발 사례

KASS(Korea Autonomous Surface Ship) 프로젝트

사업명

자율운항선박 기술개발사업

주관부처

산업통상자원부, 해양수산부 (공동추진)

사업기간

2020년~2025년 (6년: 1~4차년도 기술개발, 5~6차년도 실증·운용)

사업비

총 1,603.16억원 ([국비 1,196.64억원](#), 지자체 45억원, 민자 361.52억원)

사업목적

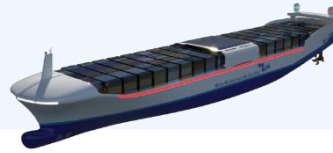
자율운항선박 **핵심기술¹⁾** 개발, 단계적 실증을 통한 **상용화 기반²⁾** 마련

1) 자율운항선박 핵심기술:

- ① 지능항해시스템
- ② 기관자동화 시스템
- ③ 성능실증센터 및 실증기술
- ④ 운용기술 및 표준화

2) 상용화 기반: 국제 항해 가능한 중형급 자율운항선박(대양 IMO Level3, 연안 IMO Level2)

국내외 기술개발 현황



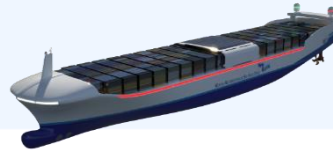
● 국내 자율운항선박 기술개발 사례

KASS(Korea Autonomous Surface Ship) 프로젝트

KASS 콘소시움



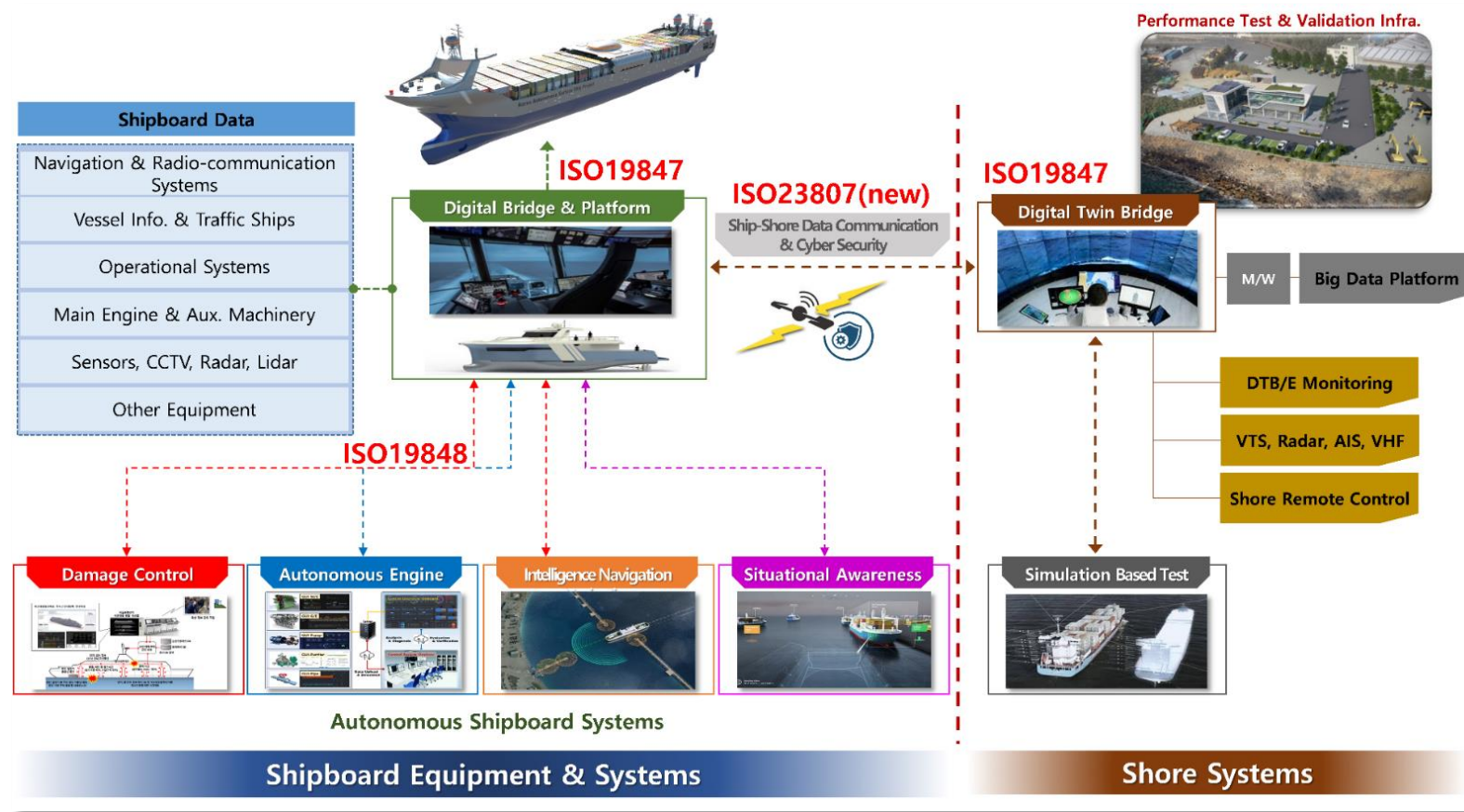
* 2개 총괄과제, 4개 핵심기술, 13개 세부과제 (51개 참여기관)

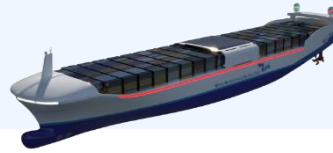


🎯 국내 자율운항선박 기술개발 사례

KASS(Korea Autonomous Surface Ship) 프로젝트

- 자율운항시스템 실증 인프라 구축(시험선, 성능실증센터)
- 상황인식, 충돌회피, 기관자동화, 원격제어, 선육간통신/사이버보안, 통합플랫폼, 사고대응 및 운용서비스, 표준/법규 개발 등 종합적 기술개발

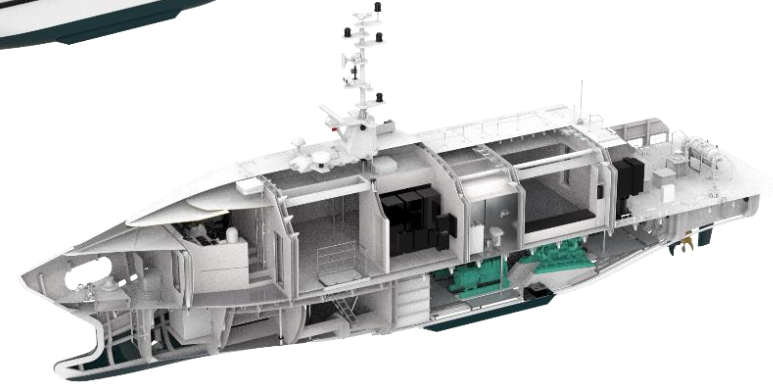




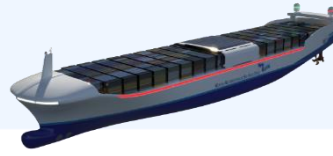
🇰🇷 국내 자율운항선박 기술개발 사례

KASS(Korea Autonomous Surface Ship) 프로젝트

- 해상테스트베드 시험선



선박명	자율운항선박 해상테스트베드 시험선
선박재원	(L) 26.5m, (B) 5.4m, (D/T) 2.5/1.35m
추진체계	440kW급 디젤엔진 2기
발주처	선박해양플랜트연구소
건조사	케이엠씨피주식회사
건조일정	(계약체결) '21.4 → (건조) '21.6~'22.5 → (해상공시운전) '22.5 → (인도) '22.7



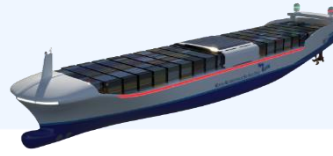
🎯 국내 자율운항선박 기술개발 사례

KASS(Korea Autonomous Surface Ship) 프로젝트

- 해상테스트베드 시험선

시험선 건조 타임랩스 영상





🎯 국내 자율운항선박 기술개발 사례

KASS(Korea Autonomous Surface Ship) 프로젝트

- 자율운항선박 성능실증센터
- DTB/E, S-TAS 시스템



사업기간 2020년~2022년 ('22. 10. 준공)

사업비 시비 111억원, 출연금 108억원

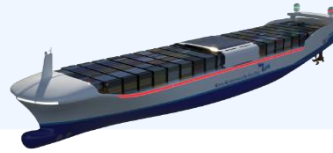
건물개요 울산시 동구 고늘로 77 일원, (규모) 지상 3층, 지하 1층
• (연면적) 1,278.4㎡, (건축) 442.9㎡



[Digital Twin Bridge/Engine 모니터링 시스템]



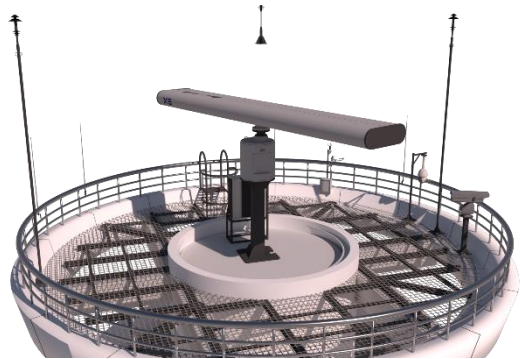
[Simulation based Test-bed for Autonomous Ships 구축 개념도]



🎯 국내 자율운항선박 기술개발 사례

KASS(Korea Autonomous Surface Ship) 프로젝트

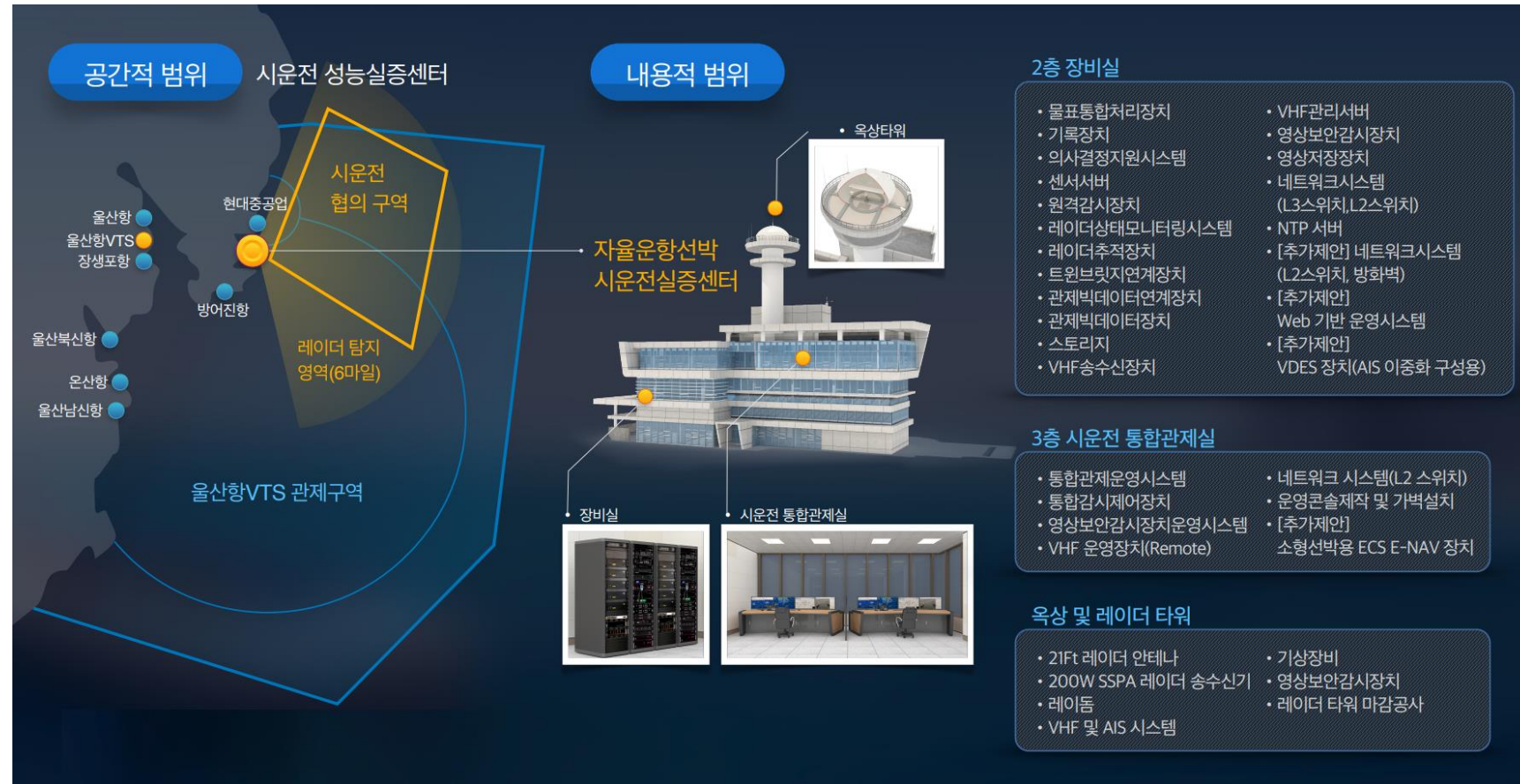
- 통합관제시스템



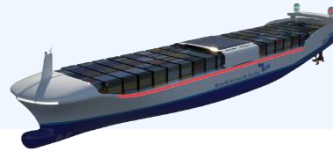
[레이돔 내부 조감도]



[통합관제실 내부 조감도]



[통합관제시스템 개념도]



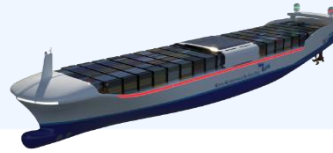
🎯 국내 자율운항선박 기술개발 사례

KASS(Korea Autonomous Surface Ship) 프로젝트

- 자율운항선박 성능실증센터

자율운항 성능실증센터 홍보영상

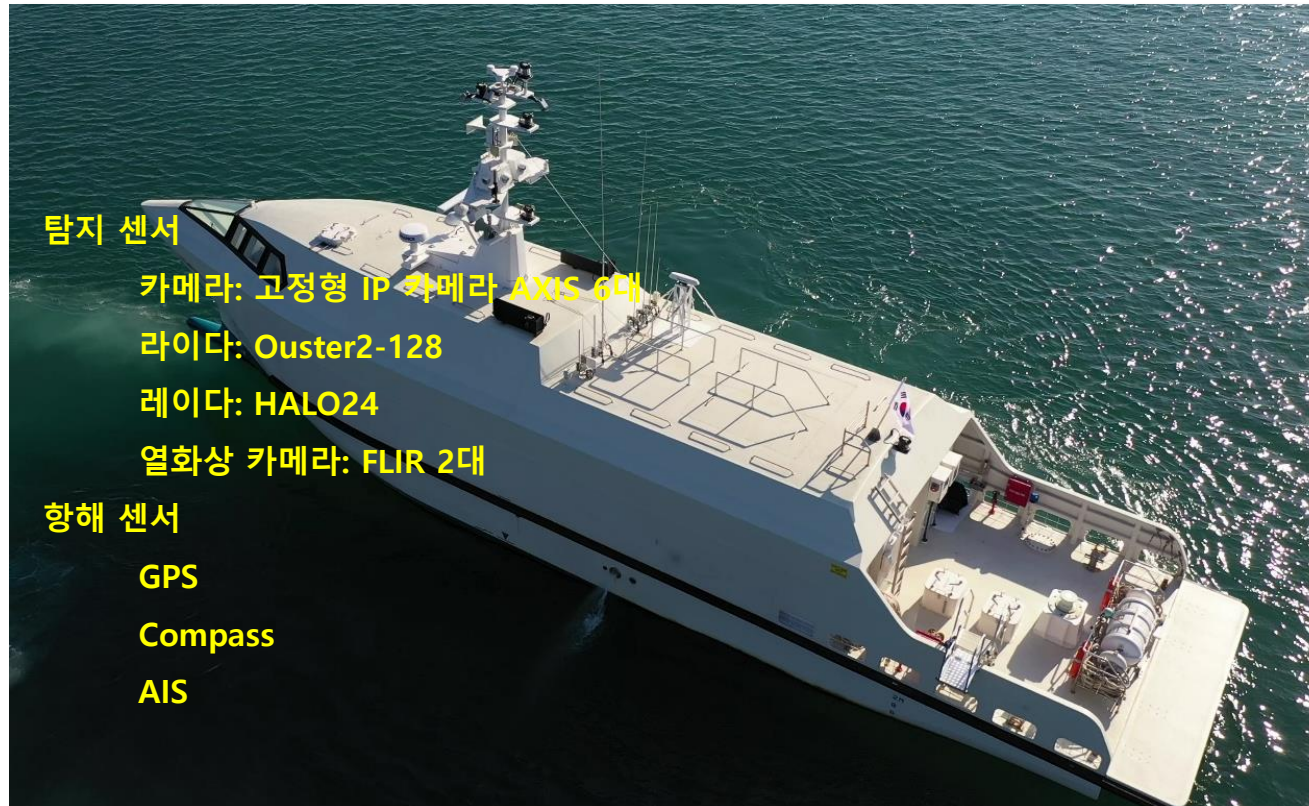
Developing next-generation high value added autonomous navigation ships technology to lead the shipping and maritime industry of the future.



🌀 국내 자율운항선박 기술개발 사례

KASS(Korea Autonomous Surface Ship) 프로젝트

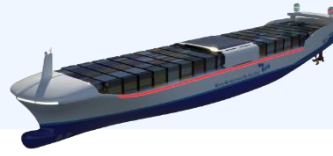
- 센서 융합 상황인식 및 객체탐지 기술
- Intelligent Situational Awareness System



[상황인식센서, iSAS]



국내외 기술개발 현황



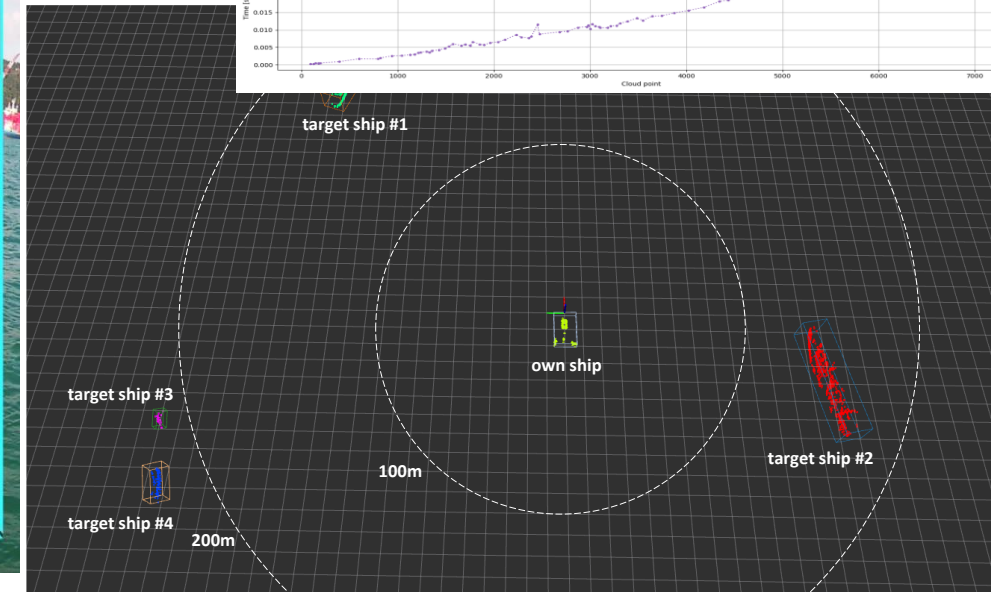
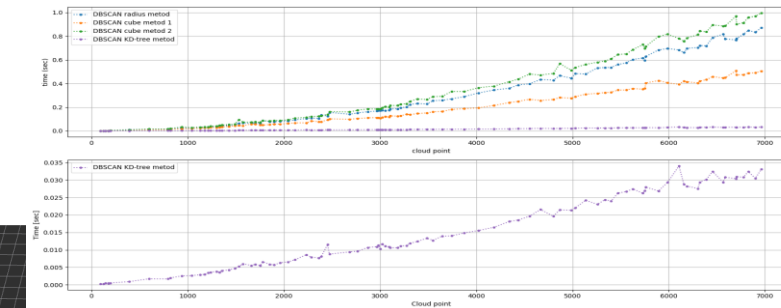
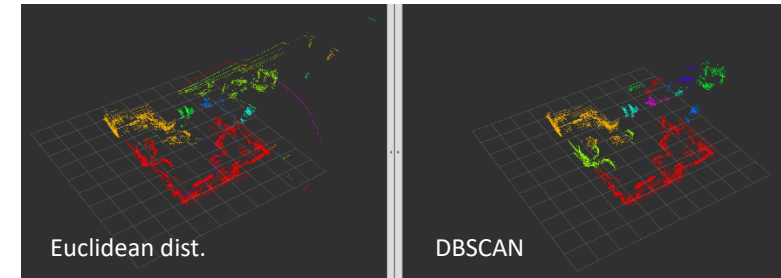
국내 자율운항선박 기술개발 사례

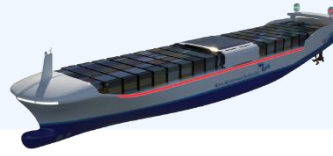
KASS(Korea Autonomous Surface Ship) 프로젝트

- 센서 융합 상황인식 및 객체탐지 기술
- Intelligent Situational Awareness System



[증강현실 기반 객체탐지 가시화]

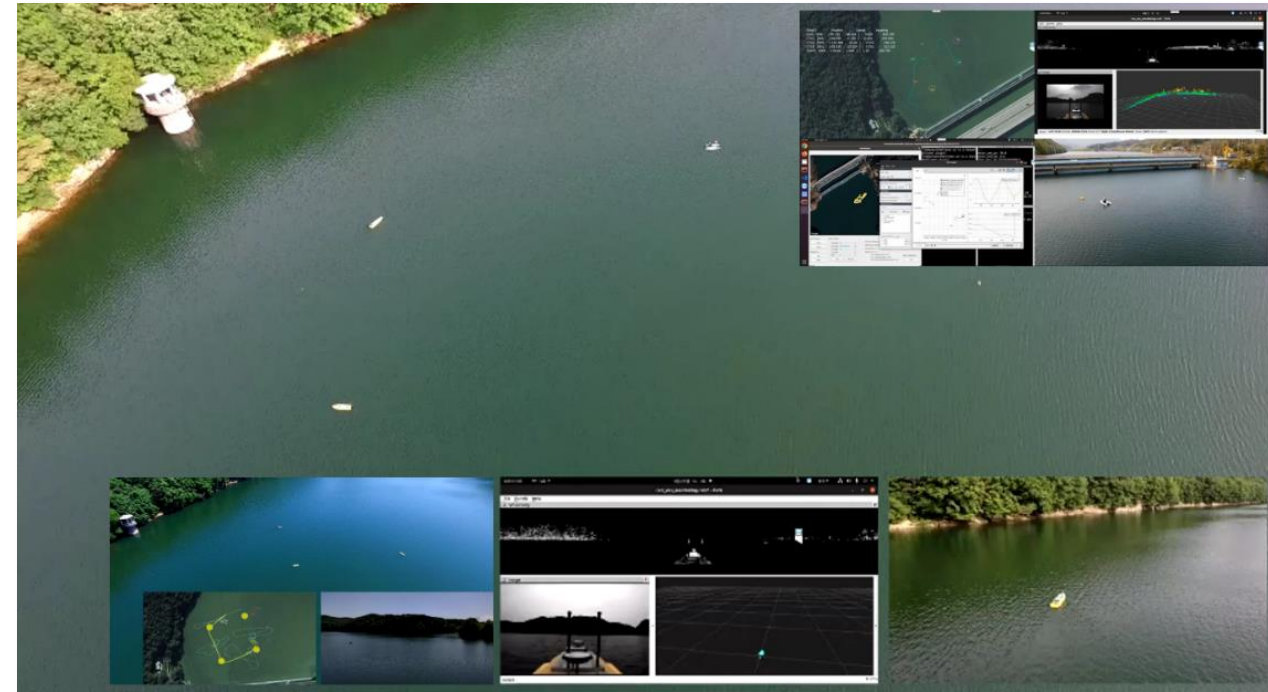
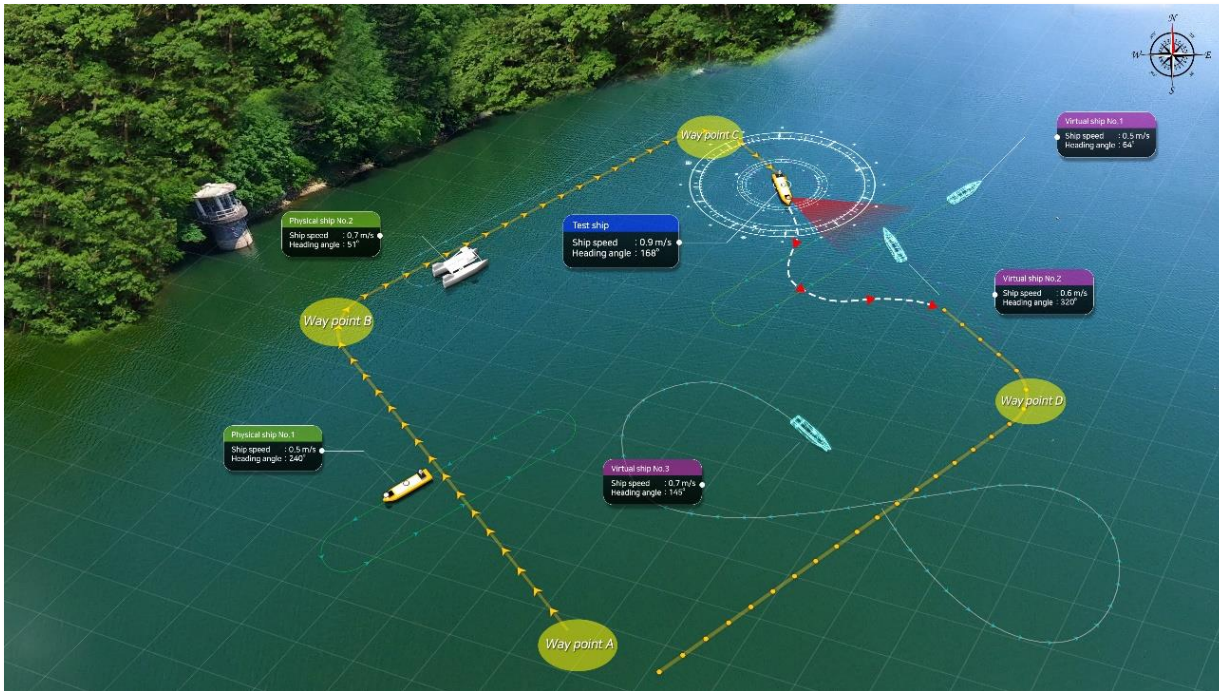




국내 자율운항선박 기술개발 사례

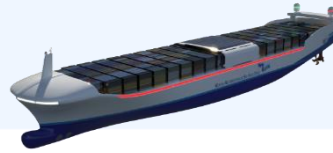
KASS(Korea Autonomous Surface Ship) 프로젝트

- 자율항해(지능형 항로의사결정) 기술
- 상황인식, 가상데이터(VDGS) 기반 충돌회피 알고리즘



[충돌회피 실증 테스트, w/ VDGS]

VDGS: Virtual Data Generation System



🎯 국내 자율운항선박 기술개발 사례

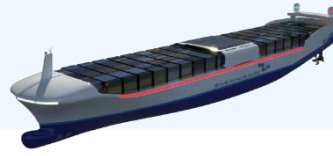
KASS(Korea Autonomous Surface Ship) 프로젝트

충돌회피 알고리즘 검증테스트(옥외시험장)



Copyright 2022 KASS Project. All rights reserved.

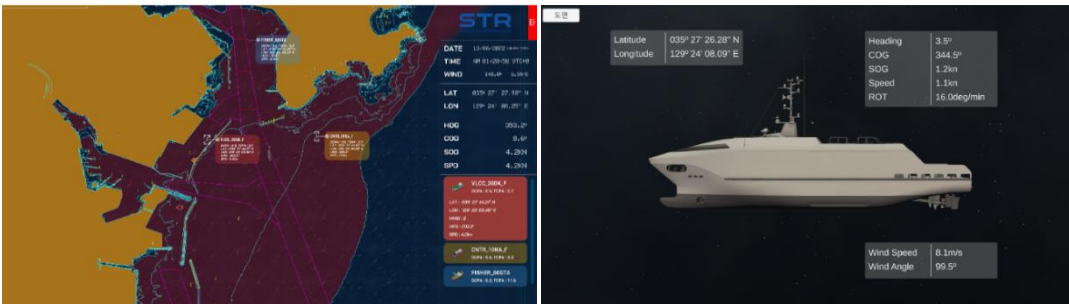
국내외 기술개발 현황



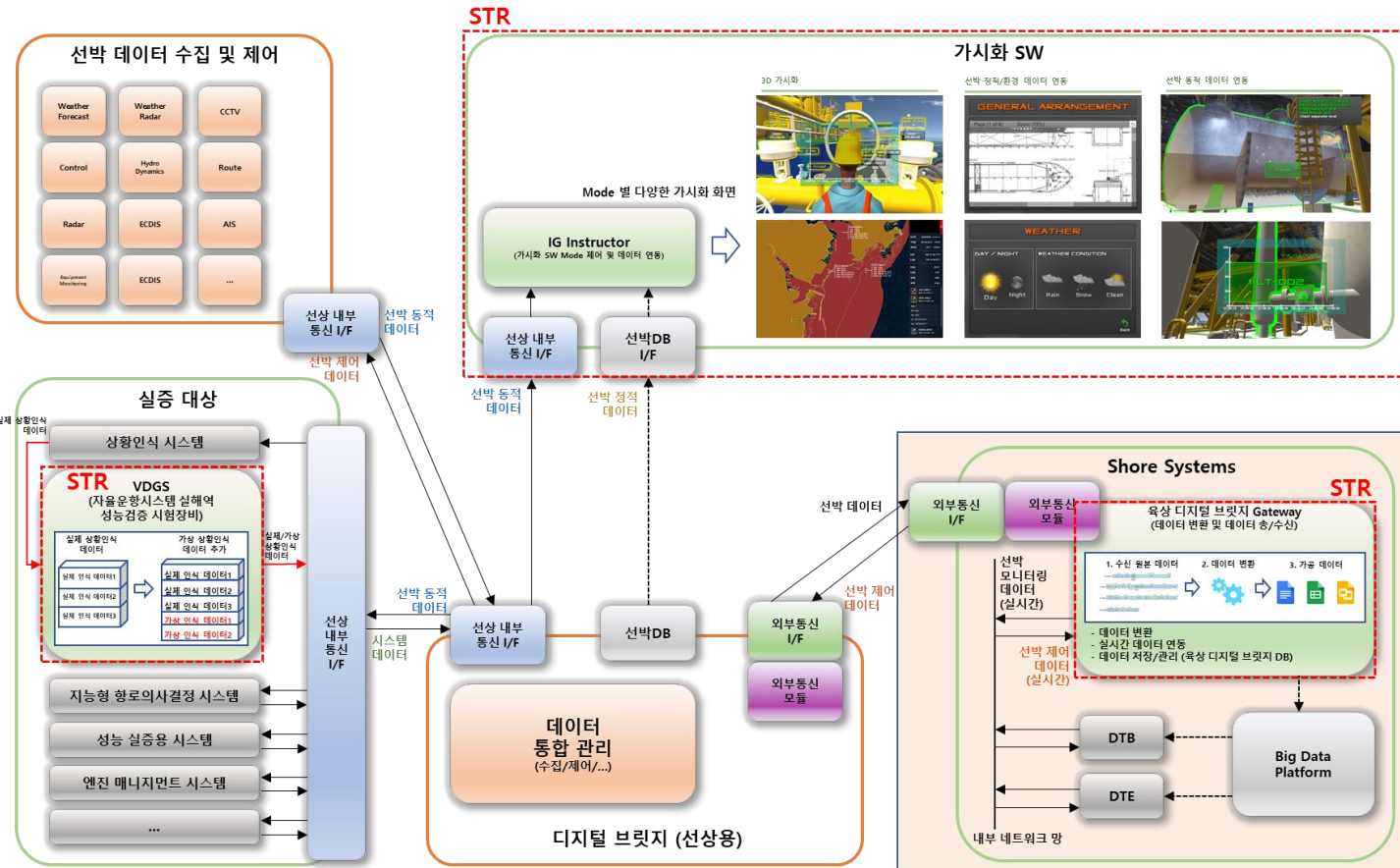
국내 자율운항선박 기술개발 사례

KASS(Korea Autonomous Surface Ship) 프로젝트

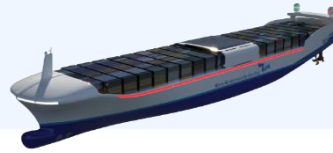
- 자율운항선박 통합플랫폼(디지털브리지)



[디지털브리지 서버 및 선박 정보 가시화 시스템]



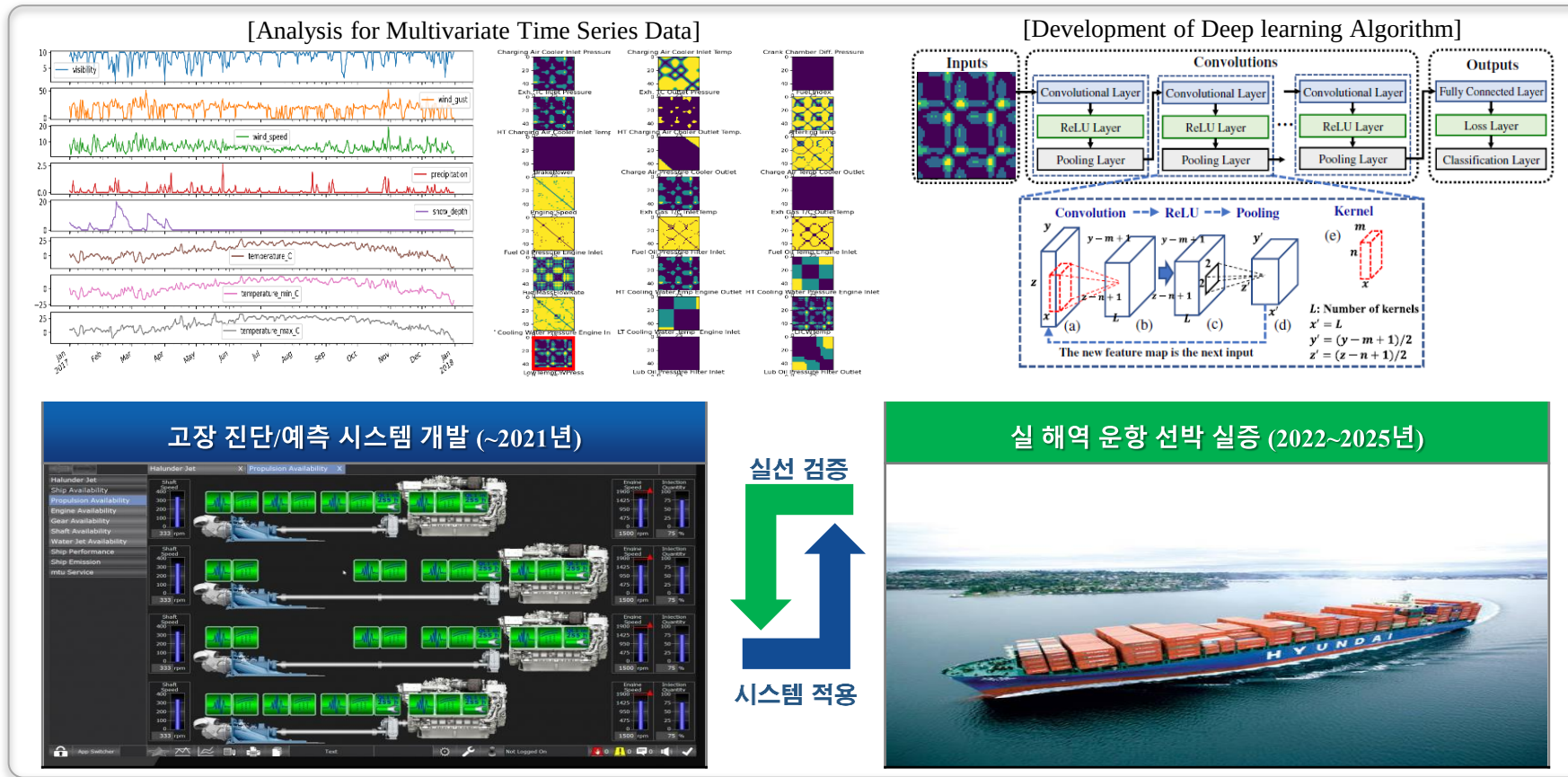
[디지털브리지 구성도]



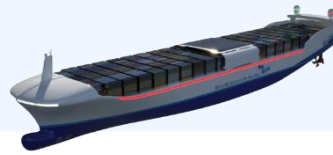
국내 자율운항선박 기술개발 사례

KASS(Korea Autonomous Surface Ship) 프로젝트

- 기관자동화 시스템(주기관, 발전기, 펌프, 청정기, 배관)
- 고장진단/예측, 원격유지보수 Fail Safety



국내외 기술개발 현황



국내 자율운항선박 기술개발 사례

KASS(Korea Autonomous Surface Ship) 프로젝트

- 기관자동화 시스템(주기관, 발전기, 펌프, 청정기, 배관)
- 고장진단/예측, 원격유지보수 Fail Safety

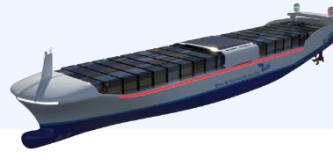


유지보수 매뉴얼 확인



실시간 작업 정보 공유

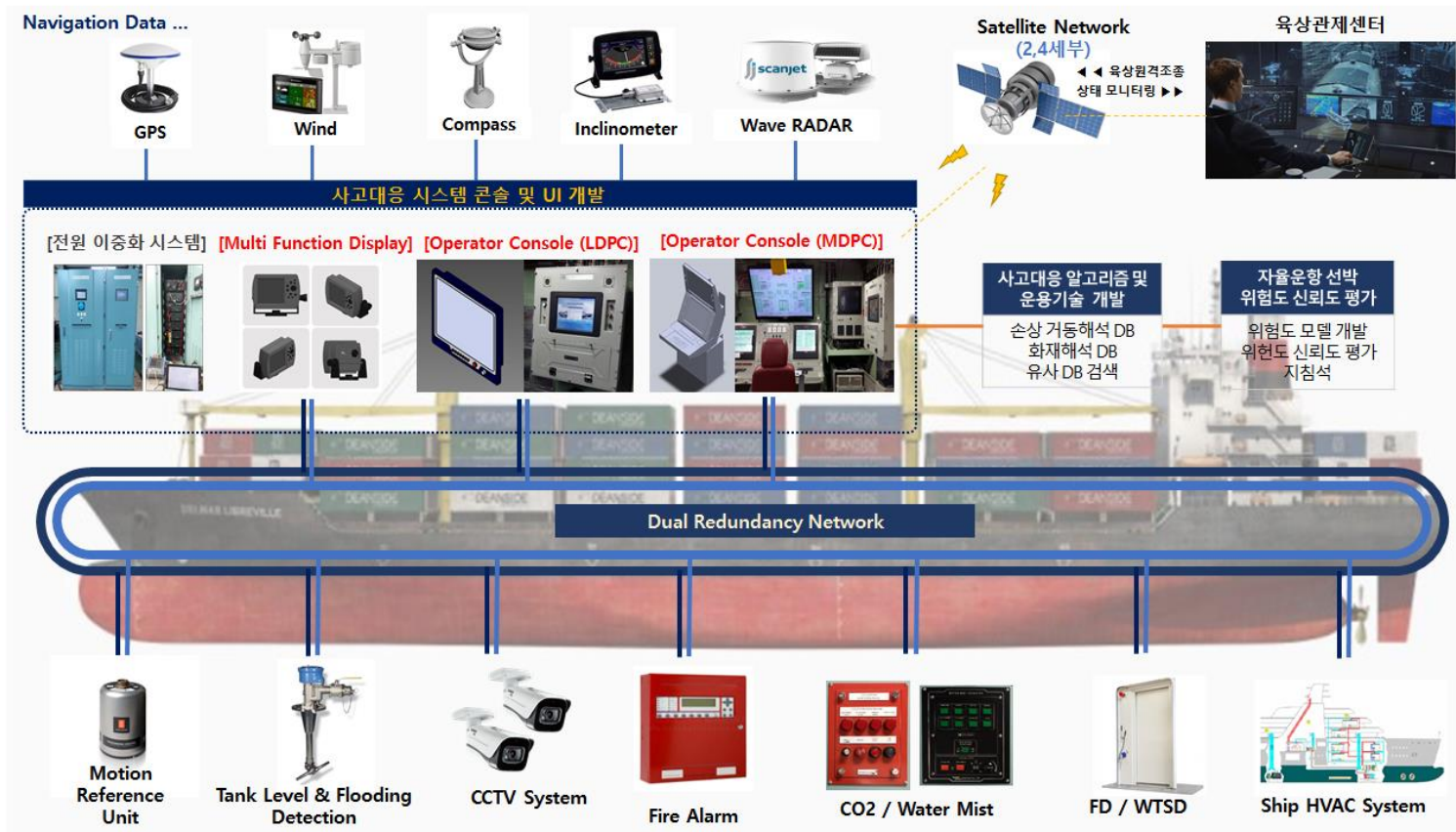
[증강현실기반 원격유지보수 시스템]



🎯 국내 자율운항선박 기술개발 사례

KASS(Korea Autonomous Surface Ship) 프로젝트

- 자율운항 사고대응시스템
- 침수, 화재 사고 대응 및 육상지원

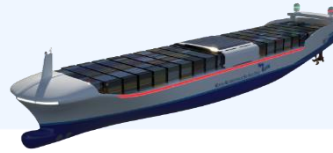


[사고대응시스템 구성도]

우리의 현황과 대응



우리의 현황과 대응



- ❖ 자율운항, 기관자동화, 항만·물류 연계, 사이버위협·사고대응 등 종합 솔루션 개발 필요
- ❖ 성능실증인프라를 활용한 실증을 통한 **자율운항선박 및 시스템 검증**
- ❖ **실증 트랙레코드 확보**를 통한 조선·해운분야 산업경쟁력 강화
- ❖ 자율운항선박 **표준화 연계·개발** 지원을 위한 산학연 협력
- ❖ 자율운항선박 **상용화**를 위한 규제혁파 로드맵 개발 (**자율운항선박 특별법 제정**)
- ❖ 기술개발 단계에 따른 영역별 역할·기능 재정립, 인프라 구축·연계, 법규 정비 로드맵 마련

성능실증 인프라 활용

▪ 자율운항선박 및 시스템의 성능검증·실증을 통해 Track Record 등 데이터와 노하우를 축적하고, 선사, 조선소, 조선기자재업체 등에 제공하여 국내 조선·해운분야 산업 경쟁력 확보에 기여



자율운항선박 및 시스템 성능검증



Track Record 확보
선박 운항 및 성능 정보 제공



자율운항시스템 인증 서비스

기술단계		LV 2.0(선원 승선, 원격제어)			LV 3.0(선원 비승선, 원격제어)		LV 4.0(무인선박)			
연 도		2021		2022	2023	2024	2025	2030 +		
개 념 (IMO LEVEL)		주 : 시스템+원격제어 시스템 고장시 : 선원이 직접 대응					주 : 시스템+원격제어		주 : 시스템	
로 드 맵	운항주체 영역	운항주체 정의 및 원격운항자 역할 정립 원격운항자 양성 및 평가체계 개발					운항주체 면허 및 근로 기준 개발 운항주체 양성 교육 프로그램 개발 선원 직무전환 프로그램 개발		무인선박 관리인력 교육체계 개발	
	선박 장치 영역	성능실증센터 운영(시험/실증)을 위한 규제 특례 마련					신 기술 적용 특례 법률 개발 선내 기존 장비-지능화 장비 연계 국제표준 개발 지능화 시스템 승인 및 인증기준 마련		시험운항 특별구역 지정 특례 마련	
	운용영역	선박사고 배상·보상체계 재정립 사고보험기준 마련					자율/유인선 교차운항 안전기준 마련 자율운항선박 국가직무체계 개발		IMO 회원국감사 신 대응체계 구축	
	인프라 영역	자율운항선박-스마트항만 연계 물류 프로세스 마련					자율운항선박 사고(침몰, 화재 등) 대응 기준 마련 사이버보안 체계 구축 및 사고 대응기준 개발 원격검사 제도 및 기준 마련		신 항만국통제 시스템 구축 자율 도선 시스템 구축	

감사합니다.

